



MANUAL DO USUÁRIO

TechTrace 360 — Sistema de Rastreabilidade Industrial

PROTÓTIPO DE DEMONSTRAÇÃO · TECHPARTS INDUSTRIAL

Fatec Solutions · 2026

01 Introdução

O que é o TechTrace 360 e como este manual está organizado

O **TechTrace 360** é o sistema de rastreabilidade industrial (MES) desenvolvido para a TechParts Industrial, cobrindo cerca de 22.000 peças por mês entre apontamento de chão de fábrica, inspeção de qualidade com validação de tolerâncias, rastreabilidade via QR Code e visão executiva consolidada.

Este manual descreve a versão de **protótipo visual de demonstração** do sistema: os fluxos, telas e botões já refletem o desenho final da interface, mas os dados usados são simulados — nada aqui é salvo em um banco de dados real.

Como o sistema está organizado

O TechTrace 360 é dividido por **perfil de acesso**. Cada pessoa entra com um perfil e vê somente as telas relevantes para o seu trabalho:

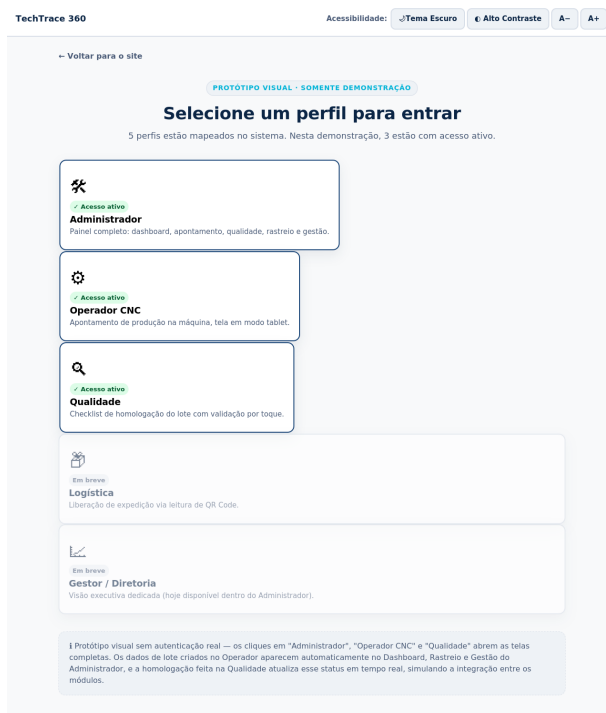
Perfil	O que faz no sistema	Disponível nesta demo?
Operador CNC	Aponta produção na máquina e gera etiqueta com QR Code	Sim
Qualidade	Confere tolerâncias e homologa ou bloqueia o lote	Sim
Administrador	Acesso completo: dashboard, rastreo e gestão	Sim
Logística	Libera expedição a partir da leitura do QR Code	Em desenvolvimento
Gestor / Diretoria	Visão executiva dedicada	Coberta hoje pelo Administrador

Este documento é independente do código do sistema — atualize-o manualmente sempre que uma tela ou fluxo mudar no protótipo.

02 Como fazer login

Página inicial e seleção de perfil

Ao abrir o sistema, você chega primeiro na página institucional da Fatec Solutions. Toque em “Acessar o Sistema” ou “Área do Cliente” no topo para ir até a tela de login.



Tela de seleção de perfil — 3 dos 5 perfis mapeados estão ativos nesta demonstração.

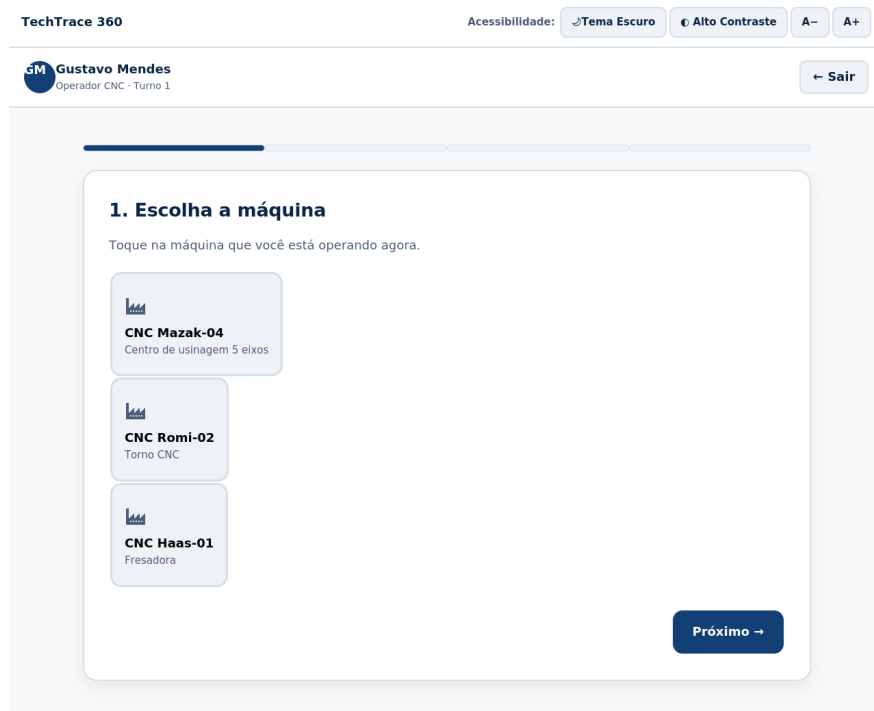
Toque no cartão do seu perfil para entrar. Não é necessário digitar usuário ou senha nesta versão de demonstração — o clique já abre a tela correspondente.

- 1. Abra o sistema** — a página institucional da Fatec Solutions aparece primeiro.
- 2. Toque em “Acessar o Sistema”** — você é levado à tela de seleção de perfil.
- 3. Escolha seu perfil** — Administrador, Operador CNC ou Qualidade — os únicos com acesso ativo nesta demo.
- 4. Para sair a qualquer momento** — use o botão “Sair” no canto superior direito de cada tela.

03 Manual do Operador CNC

Apontamento de produção em 4 passos, pensado para toque em tablet

Esta tela foi desenhada para ser usada no chão de fábrica, em um tablet, com luvas e pouco tempo disponível — por isso não é preciso digitar nada: todas as escolhas são feitas tocando em botões grandes.



Passo 1 do apontamento — escolha da máquina.

O fluxo completo tem 4 passos:

- 1. Escolha a máquina** — toque no cartão da máquina CNC que você está operando.
- 2. Escolha a peça** — toque no componente que está sendo produzido nesta leva.
- 3. Informe a quantidade** — use os botões grandes “+” e “-” para ajustar a quantidade de peças boas — sem teclado.
- 4. Confirme e gere a etiqueta** — revise o resumo e toque em “Gerar Etiqueta QR Code”. O lote é criado e uma etiqueta com QR Code aparece na tela.

Assim que a etiqueta é gerada, o lote já fica visível — automaticamente — no Dashboard e no Rastreamento do Administrador, e disponível para a Qualidade inspecionar, com o status “Em inspeção”.

Toque em “+ Novo Apontamento” para registrar outra leva sem precisar sair da tela.

04 Manual da Qualidade

Checklist de homologação por toque

Pensada para o dia a dia de quem já lida com sobrecarga de informação fragmentada no chão de fábrica, esta tela concentra tudo o que é preciso decidir em um único lugar: qual lote está sendo inspecionado e se cada item está dentro da tolerância.

TechTrace 360

Acessibilidade: Tema Escuro Alto Contraste A- A+

MA Mariana Albuquerque
Controle de Qualidade

Sair

Checklist de homologação

Toque em Conforme ou Não Conforme para cada item.

Lote em análise: LOTE-2026-X91 · Eixo Transmissão T-4 (480 un)

Diâmetro externo da haste
Especificado: 45,00 mm ± 0,02 mm

✓ Conforme × Não conforme

Rugosidade superficial (Ra)
Especificado: máximo 0,80 µm

✓ Conforme × Não conforme

Dureza Rockwell C
Especificado: 58 a 62 HRC

✓ Conforme × Não conforme

Assinatura digital: Mariana Albuquerque

Ø Abrir RNC ✓ Homologar Lote

Checklist de homologação — cada item alterna entre Conforme e Não conforme com um toque.

- 1. Selecione o lote** — no topo da tela, escolha entre os lotes pendentes de inspeção.
- 2. Avalie cada item** — toque em “Conforme” ou “Não conforme” para diâmetro, rugosidade e dureza.
- 3. Decida o resultado** — se tudo estiver conforme, toque em “Homologar Lote”; se houver qualquer item fora da especificação, toque em “Abrir RNC”.

Homologar libera o lote para expedição; abrir uma RNC (Relatório de Não Conformidade) bloqueia o lote e registra o motivo. Os dois caminhos atualizam o status do lote em tempo real no Administrador.

05 Manual da Logística

Pré-visualização — ainda não disponível nesta demonstração

Em desenvolvimento. A tela de Logística ainda não está clicável no protótipo atual. O fluxo descrito abaixo é o planejado, com base no mapeamento de processos do projeto, e pode mudar antes de entrar em produção.

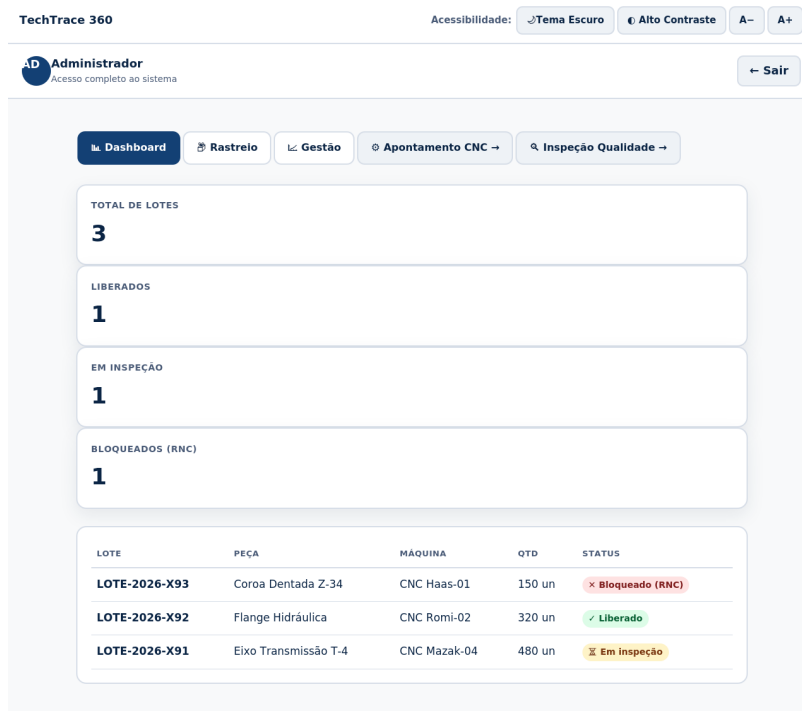
Fluxo planejado

- 1. Ler o QR Code do lote** — usando a câmera do tablet ou um leitor dedicado na expedição.
- 2. Conferir o status** — o sistema mostra se o lote está “Liberado” pela Qualidade — só lotes liberados podem ser expedidos.
- 3. Confirmar a expedição** — registrar a saída do lote, encerrando o ciclo de rastreabilidade.

06 Manual do Administrador

Dashboard, Rastreio e Gestão em um único painel

O perfil Administrador tem acesso a tudo: pode navegar pelas três sub-abas internas (Dashboard, Rastreio, Gestão) e também abrir as telas completas de Operador CNC e Qualidade a partir dos atalhos no topo, sempre podendo voltar ao painel com um toque.



Dashboard do Administrador — indicadores e tabela de lotes atualizados em tempo real.

Dashboard

Mostra 4 indicadores (total de lotes, liberados, em inspeção, bloqueados) e uma tabela com todos os lotes já registrados na sessão, com o status de cada um.

Em inspeção

Lote apontado pelo Operador, aguardando checklist da Qualidade.

Liberado

Homologado pela Qualidade — pode seguir para expedição.

Bloqueado (RNC)

Reprovado — Relatório de Não Conformidade aberto, lote em quarentena.

Rastreio

Selecione um lote no menu para ver sua linha do tempo completa: quando foi apontado na CNC, quando foi inspecionado e o resultado da homologação — tudo em ordem cronológica.

Gestão

Indicadores agregados para visão executiva: total de peças em lotes liberados, taxa de conformidade e número de RNCs abertas — calculados a partir dos mesmos lotes do Dashboard.

07 Acessibilidade

Controles disponíveis em todas as telas, sempre no topo

A barra de acessibilidade fica fixa no topo da tela, em qualquer página do sistema, e segue as diretrizes W3C de contraste e legibilidade.

Controle	O que faz
Tema Escuro / Claro	Alterna entre o tema claro (padrão) e um tema escuro, mantendo o mesmo contraste de leitura.
Alto Contraste	Ativa um modo com fundo preto, texto branco e realces em amarelo — bordas mais grossas, sem tons de cinza.
A– / A+	Diminui ou aumenta o tamanho de todo o texto do sistema, em incrementos de 10%.

Por padrão, o texto do sistema já é exibido em um tamanho maior do que o padrão da web, pensando em quem tem baixa visão — os controles A–/A+ permitem ajustar ainda mais conforme a necessidade de cada pessoa.

08 Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre esta versão de demonstração

P: Os dados que eu criar ficam salvos?

R: Não. Este é um protótipo visual — tudo é armazenado apenas na memória do navegador durante a sessão. Ao fechar ou recarregar a página, os lotes criados são perdidos.

P: Por que só 3 perfis têm acesso?

R: Para focar a demonstração nos fluxos mais críticos (apontamento, qualidade e visão administrativa). Logística e Gestor/Diretoria estão mapeados no sistema, mas ainda não têm tela própria nesta fase.

P: Preciso de internet para usar o protótipo?

R: Não — o sistema funciona abrindo o arquivo diretamente no navegador. Apenas as fontes de texto (Montserrat/Inter) são carregadas da internet; sem conexão, o sistema usa uma fonte padrão do computador no lugar, sem afetar o funcionamento.

P: Como reporto um problema ou sugestão sobre o protótipo?

R: Fale diretamente com a equipe Fatec Solutions responsável pelo projeto TechTrace 360.